

## # 小南知识点总结

### 1. 供应商选定与多标准决策 (MADM)

- 加权总和法：综合得分 =  $\sum (\text{单项得分} \times \text{权重})$ ，用于量化表达项目的战略偏好。
- 一票否决制：设定单项红线（如单项得分  $\leq 2$  淘汰），防止存在严重短板的供应商中标。

### 2. 箭线图与关键路径法 (CPM)

- 最迟开始日 (LSD)：不影响项目总工期的最晚开始时间。
- 计算公式：LSD = 紧后任务最迟开始日 - 本任务工期 + 1。

### 3. 关键链项目管理 (CCPM)

- 克服帕金森定律：剥离各任务自带的安全余裕，防止被白白消耗；缓冲交由 PM 统一集中管理。
- 缓冲区分类：
  - \* 项目缓冲：位于关键链末尾，吸收主线延误，保护交付日。
  - \* 汇合缓冲：位于非关键链接入关键链的交汇处，防止支线拖累主线。
  - \* 资源缓冲：位于关键资源投入节点，确保人员/设备准时到位。
- 完工延误计算：项目最终超期天数 = 关键链任务延误天数 - 项目总缓冲天数。

### 4. 进度延误与资源优化

- 资源赶工：从已完工/空闲的非关键路径团队抽调人力支援，严禁挤占本身紧张的支线资源。
- 分工剥离：专家团队集中精力攻坚核心技术难题，支援人员承担常规或辅助性作业。

問9 CCPM (Critical Chain Project Management) を用いたプロジェクトのスケジュール管理に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

Z 社は、小売業を営む中堅企業である。社内で 10 年以上利用してきた販売管理システムの老朽化対策として、販売管理の新システムを構築することになった。

〔新システム発注先の選定〕

現行の販売管理システム（以下、現行システムという）は、Z 社システム部が Z 社内の稼働システム全般の維持管理を委託している J 社によって開発された。現行システムは、利用部門の業務要求を広く受け入れたことで冗長なシステムになり、費用が膨れてしまった。そこで、Z 社システム部は、新システムの構築は現行システムの機能保証にこだわらず、費用を抑える方針とした。

この方針の下で検討を進めた結果、新システムとして、販売管理系の SaaS の標準機能を導入（以下、SaaS 導入という）し、業務を SaaS の標準機能に極力合わせ、どうしても合わせられない機能に限り Z 社独自の業務要求を追加（以下、SaaS アドオンという）することにした。一方で、本稼働後の新システムの維持管理を J 社に委託する予定で、J 社には新システムの構築時に、SaaS と連携させる必要がある現行システムの周辺にある関連システム（以下、現行関連システムという）を改修してもらうことに同意を得ている。なお、新システムの構築期間中は、現行システムの機能変更を最小限にとどめることにした。

Z 社システム部の X 課長は、販売管理系の SaaS を提供する複数のベンダーに RFI 及び RFP を段階的に提出し、それぞれの回答内容を基に発注先候補を K 社、L 社、M 社及び N 社に絞った。この 4 社に提案のプレゼンテーションを依頼し、多基準意思決定分析の加重総和法を用いて発注先候補を評価し、選定することにした。発注先候補を多面的に評価するため、評価項目及び主な評価内容を次のとおりとした。

費用： 初期費（SaaS 導入費、SaaS アドオン費など）、運用費（SaaS ライセンス費、SaaS 環境利用料など）。ここで、現行関連システムの改修費及び運用費は、どの SaaS を採用しても同額とする。

要求充足度： Z 社の業務要求の充足度。

保守性： SaaS アドオンの維持管理支援ツールの充実度。

会社実績： Z 社との取引実績、会社の規模・信頼度、業界での導入実績。

提案内容： プレゼンテーション、RFP 記載事項以外の有効な提案の有無。

Z社不是“把旧系统原样搬到新系统”，而是“改变业务去适应SaaS”，只有无法适应的地方才定制。

各評価項目を5点満点で評価する。評価項目にZ社が重要視する度合いに応じて重みを設定し、評価点数に重みを乗じて再評価し、再評価値を算出する。選定基準として、再評価値の合計が最も大きいベンダーを選定する。ただし、一つでも評価点数が2点以下の評価項目があるベンダーは選定しない。発注先候補の選定評価結果を表1に示す。

表1 発注先候補の選定評価結果

| 評価項目  | 評価項目の重み | 評価点数 |    |    |    |
|-------|---------|------|----|----|----|
|       |         | K社   | L社 | M社 | N社 |
| 費用    | 2.0     | 4    | 3  | 4  | 3  |
| 要求充足度 | 1.5     | 4    | 3  | 5  | 3  |
| 保守性   | 1.0     | 4    | 3  | 5  | 4  |
| 会社実績  | 1.0     | 3    | 4  | 2  | 5  |
| 提案内容  | 1.0     | 4    | 4  | 4  | 5  |

注記 評価点数 1：著しく不足，2：不足，3：普通，4：ほぼ十分，5：十分

再評価の結果、X 課長は、今回の選定基準に従って a 社（以下、SaaS 提供会社という）を選定し、Z 社内で承認された。

〔開発スケジュールの作成〕

新システムの構築プロジェクトの PM に任命された X 課長は、部下の Y 君に開発スケジュールの作成を指示した。Y 君は、図1に示すアローダイアグラムを作成した。

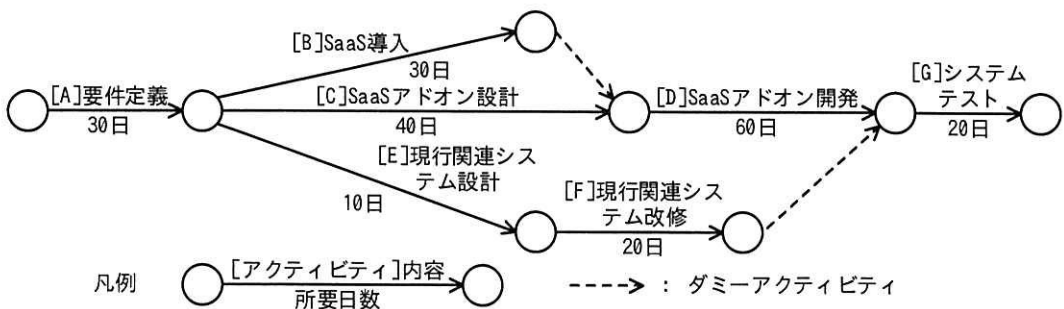


図1 Y君が作成したアローダイアグラム

ここで、アクティビティ[A]の開始日を1日目とする。各アクティビティの日数は1日単位で数え、依存関係にある先行アクティビティが終了した翌日に後続アクティ

題目：Z公司在选定新系统供应商时，使用“加权总和法”的目的是什么？（25字以内）

为什么用它？Z公司在搭建新系统时有两个核心目标：一是控制费用，二是尽量使用SaaS的标准功能（不行才追加开发，即要求充足度）。如果只是把各项得分简单相加，就无法突出这两个关键点。

结论：通过加权总和法，给“费用（权重2.0）”和“要求充足度（权重1.5）”赋予更高的权重，能够把公司最看重的因素真实地反映在评价结果中。

规则1（淘汰制）：只要有一个项目得分为2分或以下，直接淘汰。

规则2（算加权总分）：计算剩余三家公司（得分乘权重的总和）

结论：加权总分最高的是K社（25.0分），因此答案填K。



ビティを速やかに開始する。図1中の[B]に関して、最早開始日は[A]を開始してから31日目であり、最遅開始日は  日目である。

Z社の過去のプロジェクトでは、所要日数のうち10%の日数をアクティビティごとに安全余裕（以下、バッファという）として設定していた。Z社システム部及び外部委託先の開発担当者（以下、開発担当者という）は、バッファを含んだ所要日数で作業スケジュールを作成し、作業の実施でバッファを不必要に消費する傾向にあった。これが原因で、開発スケジュール全体が遅延したことが度々あった。

このような状況を改善し、バッファを含む完了予定日までにプロジェクトを完了させるために、X課長は次のとおりCCPMの考えを取り入れたガントチャート形式の開発スケジュールを作成して、スケジュールを管理するようY君に指示した。

- ・アローダイアグラムの①アクティビティごとに設けられたバッファを削除してクリティカルチェーンを設定する。
- ・クリティカルチェーンのアクティビティから削除したバッファを合計して  バッファを設定する。クリティカルチェーンのアクティビティの進捗が遅延した場合はこのバッファを使い、これ以降のアクティビティのスケジュールを、遅延した日数分だけ後ろにずらす。
- ・クリティカルチェーンにないアクティビティが遅延してもスケジュール全体に影響しないように、クリティカルチェーンにつながるアクティビティの直後に  バッファを設定する。

SaaS提供会社のSaaSアドオンはローコード開発が特長で、数日間のオンライン研修を受講すればローコード開発の技術を習得できるということであった。J社は、本稼働後の新システムの維持管理を見据え、現行システムの維持管理要員のうち数名に研修を受講させた。そこで良い感触をつかんだJ社から、“弊社がSaaSアドオンの設計及び開発を担当すれば、御社の外部委託費用を抑えることができる”という提案があった。X課長は、元々J社の現行システムの維持管理要員に委託する予定であった[E]、[F]に加え、SaaS提供会社に委託する予定であった[C]、[D]もJ社に委託することにし、J社と新たに準委任契約を締結することに決めた。これによって、J社内で[C]～[F]間の要員シフトの調整が可能になった。

さらにJ社から、[C]を独立に実施可能な[C1]と[C2]に分割して並行作業し、[D]も

项目中耗时最长的主线（关键路径）是：[A]要件定义(30天) → [C]SaaS扩展设计(40天) → [D]开发(60天) → [G]测试(20天)

逆推计算：要在第70天结束前完成耗时30天的[B]，它的最晚开始时间就是：70 - 30 + 1 = 41（即第41天）。

下划线①“删除各个任务自带的缓冲时间”，课长希望这种做法能对开发人员起到什么效果？（20字以内）

答案：不必要的バッファを消費しなくなる

背景问题：以前Z公司习惯给每个小任务都留10%的“安全时间（缓冲）”。但开发人员往往觉得时间充裕，就会拖延或者做些不必要的事，把缓冲时间白白浪费掉（帕金森定律），结果项目经常延期。

CCPM的做法：把每个人手里的安全缓冲全部“收缴”扣除，只给他们刚好够用的紧凑工期。

期望效果：没有了手头可以挥霍的缓冲，开发人员就会抓紧时间干正事，不再不必要地浪费/消耗缓冲时间。

答案：c：エ（プロジェクト），d：イ（合流）

项目缓冲（c / Project Buffer）：放在整个项目最末尾（图2中在[G]测试的后面），用来吸收关键路径上产生的延误，保证整个项目不逾期。因此c是“项目”缓冲（选项工）。

汇合缓冲（d / Feeding Buffer）：放在支线任务接入主线的交汇处（如非关键路线[F]完成后接入主线[G]之前），防止支线任务的延误冲击主线。因此d是“合流（汇合）”缓冲（选项イ）

同様に[D1]と[D2]に分割して並行作業し、加えて当初予定の2倍の要員を投入して各アクティビティの所要日数を半分にするという提案があった。J社は、J1チーム（[C1]及び[D1]を担当）、J2チーム（[C2]及び[D2]を担当）、及びJ3チーム（[E]及び[F]を担当）の3チーム体制を作り、各バッファの期間を含めて十分な要員を確保することを約束した。これらを反映した開発スケジュールを図2に示す。

| [アクティビティ]内容     | 主担当      | 経過日数（日） |       |       |        |      |
|-----------------|----------|---------|-------|-------|--------|------|
|                 |          | 1～25    | 26～50 | 51～75 | 76～100 | 101～ |
| [A]要件定義         | Z社       |         |       |       |        |      |
| [B]SaaS導入       | SaaS提供会社 |         |       |       |        |      |
| [C1]SaaSアドオン設計① | J社J1チーム  |         |       |       |        |      |
| [C2]SaaSアドオン設計② | J社J2チーム  |         |       |       |        |      |
| [D1]SaaSアドオン開発① | J社J1チーム  |         |       |       |        |      |
| [D2]SaaSアドオン開発② | J社J2チーム  |         |       |       |        |      |
| [E]現行関連システム設計   | J社J3チーム  |         |       |       |        |      |
| [F]現行関連システム改修   | J社J3チーム  |         |       |       |        |      |
| [G]システムテスト      | Z社       |         |       |       |        |      |

凡例 : アクティビティ : c バッファ : d バッファ

注記1 経過日数の下段の数字は、[A]の開始日を1日目とした作業日を表す。

注記2 J3チームの要員は、[F]の作業終了後に現行システムの維持管理対応に戻る予定である。

図2 開発スケジュール

X課長は、要件定義に参加するZ社の利用部門との間で、費用、及びバッファを含む完了予定日を守ることを念頭においた要件定義の進め方を合意し、図2のとおり作業を開始した。

#### 〔アクティビティの進捗遅延発生時の対応〕

X課長は、週次（作業日ベースで5日ごと）で進捗会議を開催した。進捗会議において、次のとおりアクティビティの進捗が遅延していると報告された。これらのアクティビティ以外は、順調に進捗していた。X課長は、これら2件の遅延報告に対してそれぞれ対策を指示した。

##### （i）40日目の進捗会議

遅延報告： 前日時点で[C1]の進捗が3日ほど遅れている。

対策： 4日の遅延で[C1]が終了する見通しとなったので、その4日分は

d バッファを使って作業を続けること。

(ii) 70 日目の進捗会議

遅延報告： SaaS アドオン開発のスキルが必要とされる作業において、予期しない技術上の問題が発生したことによって作業量が増大したので、[D2]の進捗が遅延している。最大で 12 日の遅延となるおそれがあり、②その場合、プロジェクトの完了がバッファを含む完了予定日よりも遅れることが懸念される。なお、[D2]の作業手順に問題は見られず、中間成果物の品質は担保されていた。また、並行作業している [D1]は、遅延していないが余裕はない状況である。

対策： これ以上[D2]の遅延を拡大させないように、J2 チームの要員を発生した問題の解決作業に専念させ、それ以外の作業を実施するために③早急にリソース視点の対策をとること。

(ii)の対策によって、[D2]の遅延は最小限に抑えられた。[D2]の終了後の[G]は順調に実施され、バッファを含む完了予定日より前にプロジェクトが完了した。

設問 1 「新システム発注先の選定」について答えよ。

- (1) Z 社が新システム構築の発注先の選定評価に加重総和法を用いた狙いを 25 字以内で具体的に答えよ。
- (2) 本文中の  a  に入れる適切な社名を英字 1 字で答えよ。

設問 2 「開発スケジュールの作成」について答えよ。

- (1) 本文中の  b  に入れる適切な数字を答えよ。
- (2) 本文中の下線①について、X 課長はこの対策によって個々の開発担当者の作業にどのような効果が期待できると考えたのか。20 字以内で答えよ。
- (3) 本文中及び図 2 中の  c  ,  d  に入れる適切な字句を解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

ア キャパシティ      イ 合流      ウ 資源      エ プロジェクト

設問 3 「アクティビティの進捗遅延発生時の対応」について答えよ。

- (1) 本文中の下線②について、対策をせずに最大日数の遅延になった場合、プロジェクトの完了はバッファを含む完了予定日に対して何日遅れるか。数字で答えよ。
- (2) 本文中の下線③について、対策の内容を 25 字以内で具体的に答えよ。

如果不采取措施，[D2] 延迟最大天数（12天）时，最终会比预期的完工日迟到几天？

第一步：算出项目总共有几天“项目缓冲（c）”可以用来抵扣？

第二步：计算超期天数

抵扣后依然会超期：12 - 11 = 1。所以最终会延误 1 天。

(2) 题目：下划线③“迅速采取资源（人力）视点的对策”，具体应该怎么做？（25字以内）

答案：将原J3团队的人员投入到 [D2] 中 / J3チームだった要員を[D2]に投入する

现状：[D2] 遇到了技术难题，工作量暴增。为了不耽误进度，需要找其他人来帮忙处理杂务，让J2团队集中精力攻克难关。

去哪里抽调人手？

J1团队：正在做 [D1]，自身也毫无余裕，抽不出人。

J3团队：负责 [E] 和 [F]。到了第70天时，[F] 改修工作已经完成，J3团队刚好空闲下来。

题目提到J公司承诺可以在 [C]~[F] 之间灵活调配人员。

结论：最合理的资源调配就是把刚刚完成工作的 J3 团队人员，调去支援 [D2]。